JOBSHEET 1

Dasar Pemograman

Nama : Rachmah Nur Chotimah

NIM : 254107060052

Kelas : SIB 1A

No.Absen : 20

2. Praktikum

2.1 Praktikum Pemilihan

1. Pertanyaan

Buatlah program untuk menghitung nilai akhir dari mahasiswa dengan ketentuan 20% nilai tugas, 20% dari nilai kuis, 30% nilai UTS, dan 30% nilai UAS. Setiap nilai yang dimasukkan mempunyai batas nilai 0 - 100. Ketika pengguna memasukkan di luar rentang tersebut maka akan keluar output "nilai tidak valid". Ketika nilai akhir sudah didapatkan selanjutnya lakukan konversi nilai dengan ketentuan sebagai berikut:

Nilai Angka	Nilai Mutu		
	Nilai Huruf	Nilai Setara	Kualifikasi
80<N≤ 100	A	4	Sangat Baik
73 <N≤ 80	B+	3,5	Lebih dari Baik
65 <N≤ 73	B	3	Baik
60<N≤ 65	C+	2,5	Lebih dari Cukup
50 <N≤ 60	C	2	Cukup
39 <N≤ 50	D	1	Kurang
N≤ 39	E	0	Gagal

Jika Nilai Huruf yang didapatkan adalah A, B+, B, C+, C maka LULUS, jika nilai huruf D dan E maka TIDAK LULUS.

• Input dari program berupa komponen nilai tugas, kuis, UTS, UAS

• Otuput dari program "nilai tidak valid" jika nilai yang dimasukkan diluar ketentuan

• Output dari program berupa hasil nilai akhir, nilai huruf, dan keterangan LULUS/ TIDAK LULUS

JAWAB :

Output :

```
================================
Program Menghitung Nilai Akhir
Masukkan Nilai Tugas: 89
Masukkan Nilai Kuis: 56
Masukkan Nilai UTS: 76
Masukkan Nilai UAS: 78
================================
Nilai akhir : 75.19999999999999
Nilai Huruf : B+
SELAMAT ANDA LULUS
```

Kode Program

```java
public class NilaiAkhir {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);    Resource leak: 'input' is never closed
        System.out.println(x: "------------------------------");
        System.out.println(x: "Program Menghitung Nilai Akhir");

        System.out.print(s: "Masukkan Nilai Tugas: ");
        double tugas = input.nextDouble();

        System.out.print(s: "Masukkan Nilai Kuis: ");
        double kuis = input.nextDouble();

        System.out.print(s: "Masukkan Nilai UTS: ");
        double uts = input.nextDouble();

        System.out.print(s: "Masukkan Nilai UAS: ");
        double uas = input.nextDouble();

        System.out.println(x: "------------------------------");
        if (tugas < 0 || tugas > 100 ||
                kuis < 0 || kuis > 100 ||
                uts < 0 || uts > 100 ||
                uas < 0 || uas > 100) {

            System.out.println(x: "nilai tidak valid");
        } else {
            double nilaiAkhir = (0.2 * tugas) +
                    (0.2 * kuis) +
                    (0.3 * uts) +
                    (0.3 * uas);

            String nilaiHuruf;
            String keterangan;
            if (nilaiAkhir > 80 && nilaiAkhir <= 100) {
                nilaiHuruf = "A";
                keterangan = "LULUS";
            } else if (nilaiAkhir > 73) {
                nilaiHuruf = "B+";
                keterangan = "LULUS";
            } else if (nilaiAkhir > 65) {
                nilaiHuruf = "B";
                keterangan = "LULUS";
            } else if (nilaiAkhir > 60) {
                nilaiHuruf = "C+";
                keterangan = "LULUS";
            } else if (nilaiAkhir > 50) {
                nilaiHuruf = "C";
                keterangan = "LULUS";
            } else if (nilaiAkhir > 39) {
                nilaiHuruf = "D";
                keterangan = "TIDAK LULUS";
            } else {
                nilaiHuruf = "E";
                keterangan = "TIDAK LULUS";
            }
            System.out.println("Nilai akhir : " + nilaiAkhir);
            System.out.println("Nilai Huruf : " + nilaiHuruf);

            if (keterangan.equals(anObject: "LULUS")) {
                System.out.println(x: "SELAMAT ANDA LULUS");
            } else {
                System.out.println(x: "ANDA TIDAK LULUS");
            }

        }
    }
}
```

2.2 Perulangan

1. Pertanyaan

   Buatlah program yang dapat menampilkan deretan bilangan dari angka 1 sampai n, dengan n = 2-digit terakhir NIM Anda. Berikut Adalah ketentuan untuk mencetak deretnya

   a. Bilangan kelipatan 3 dicetak dengan simbol #

   b. Bilangan genap selain kelipatan 3 dicetak sesuai angkanya

   c. Bilangan ganjil dicetak dengan simbol *

   d. Bilangan 10 dan 15 tidak dicetak

   *bila n<10 maka tambhakan 10 (n+=10)

   Contoh 1: Input NIM: 2541720102 maka n=12

   Output: * 2 # 4 * # * 8 # * #

   Contoh 2: Input NIM: 2541720120 maka n=20

   Output: * 2 # 4 * # 8 # * # * 14 16 * # * 20

   JAWAB :

   Kode Program

```java
package Jobsheet1;

import java.util.Scanner;

public class Perulanganangka {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);    Resource leak: 'input' is never closed
        System.out.println(x: "==============================");
        System.out.println(x: "Program Perulangan Angka Berdasarkan NIM");
        System.out.print(s: "Masukkan NIM : ");
        String nimTeks = input.next();
        int[] nimArray = new int[12];
        for (int i = 0; i < 12; i++) {
            nimArray[i] = Character.getNumericValue(nimTeks.charAt(i));
        }
        int digit1 = nimArray[10];
        int digit2 = nimArray[11];
        int n = (digit1 * 10) + digit2;
        if (n < 10) {
            n += 10;
        }
        System.out.println("n : " + n);
        System.out.println(x: "------------------------------");
        for (int i = 1; i <= n; i++) {
            if (i == 10 || i == 15) {
                continue; // Angka 10 dan 15 tidak dicetak
            }

            if (i % 3 == 0) {
                System.out.print(s: "# "); // Kelipatan 3
            } else if (i % 2 == 0) {
                System.out.print(i + " "); // Genap
            } else {
                System.out.print(s: "* "); // Ganjil
            }
        }

    }
}
```

Output

```
================================
Program Perulangan Angka Berdasarkan NIM
Masukkan NIM : 254107060052
n : 52
--------------------------------
* 2 # 4 * # * 8 # * # * 14 16 * # * 20 # 22 * # * 26 # 28 * # * 32 # 34 * # * 38 # 40 * # * 44 # 46 * # * 50 # 52
```

2.3 Array

1. Buatlah program untuk menghitung IP Semester dari mata kuliah yang Anda tempuh semester lalu. Formula untuk menghitung IP semester sebagai berikut:

$$IP\ Semester = \frac{\sum_i (Nilai\ Setara_i * \ bobot\ SKS_i)}{\sum SKS}$$

Nilai setara didapatkan dari tabel konversi berikut ini:

Nilai Angka	Nilai Mutu		
	Nilai Huruf	Nilai Setara	Kualifikasi
80<N≤ 100	A	4	Sangat Baik
73 <N≤ 80	B+	3,5	Lebih dari Baik
65 <N≤ 73	B	3	Baik
60<N≤ 65	C+	2,5	Lebih dari Cukup
50 <N≤ 60	C	2	Cukup
39 <N≤ 50	D	1	Kurang
N≤ 39	E	0	Gagal

Input dari program berupa **nama mata kuliah**, **bobot SKS**, serta **nilai huruf** dari mata kuliah tersebut.

Contoh hasil running program:

```
=====================
Program Menghitung IP Semester
=====================
masukkan nilai Angka untuk MK Pancasila: 75
masukkan nilai Angka untuk MK Konsep Teknologi Informasi: 85
masukkan nilai Angka untuk MK Critical Thinking dan Problem Solving: 70
masukkan nilai Angka untuk MK Matermatika Dasar: 85
masukkan nilai Angka untuk MK Bahasa Inggris: 85
masukkan nilai Angka untuk MK Dasar Pemrograman: 62
masukkan nilai Angka untuk MK Praktikum Dasar Pemrograman: 62
masukkan nilai Angka untuk MK Keselamatan dan Kesehatan Kerja: 85
=====================
hasil Konversi Nilai
=====================
MK                                    Nilai Angka      Nilai Huruf    Bobot Nilai
Pancasila                             75.00              B+            3.50
Konsep Teknologi Informasi            85.00               A            4.00
Critical Thinking dan Problem Solving 70.00               B            3.00
Matermatika Dasar                     85.00               A            4.00
Bahasa Inggris                        85.00               A            4.00
Dasar Pemrograman                     62.00              C+            2.50
Praktikum Dasar Pemrograman           62.00              C+            2.50
Keselamatan dan Kesehatan Kerja       85.00               A            4.00
=====================
IP :  3.42
```

JAWAB :

Kode Program

```java
public class HitungIP {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);    Resource leak: 'input' is never closed

        // 1. Inisialisasi data mata kuliah
        String[] matkul = {
            "Pancasila",
            "Konsep Teknologi Informasi",
            "Critical Thinking dan Problem Solving",
            "Matematika Dasar",
            "Bahasa Inggris",
            "Dasar Pemrograman",
            "Praktikum Dasar Pemrograman",
            "Keselamatan dan Kesehatan Kerja"
        };
        double[] nilaiAngka = new double[matkul.length];
        String[] nilaiHuruf = new String[matkul.length];
        double[] bobotNilai = new double[matkul.length];
        int[] sks = {2, 2, 2, 3, 2, 2, 3, 2};

        System.out.println(x: "Program Menghitung IP Semester");
        System.out.println(x: "------------------------------------------------------------");

        // 3. Input nilai angka dan langsung konversi
        for (int i = 0; i < matkul.length; i++) {
            System.out.print("masukkan nilai Angka untuk MK " + matkul[i] + ": ");
            nilaiAngka[i] = input.nextDouble();

            // Logika Konversi sesuai Tabel
            if (nilaiAngka[i] > 80 && nilaiAngka[i] <= 100) {
                nilaiHuruf[i] = "A"; bobotNilai[i] = 4.0;
            } else if (nilaiAngka[i] > 73) {
                nilaiHuruf[i] = "B+"; bobotNilai[i] = 3.5;
            } else if (nilaiAngka[i] > 65) {
                nilaiHuruf[i] = "B"; bobotNilai[i] = 3.0;
            } else if (nilaiAngka[i] > 60) {
                nilaiHuruf[i] = "C+"; bobotNilai[i] = 2.5;
            } else if (nilaiAngka[i] > 50) {
                nilaiHuruf[i] = "C"; bobotNilai[i] = 2.0;
            } else if (nilaiAngka[i] > 39) {
                nilaiHuruf[i] = "D"; bobotNilai[i] = 1.0;
            } else {
                nilaiHuruf[i] = "E"; bobotNilai[i] = 0.0;
            }
        }
        double totalNilaiSKS = 0;
        int totalSKS = 0;

        System.out.println(x: "\n==========================================================================================");
        System.out.println(x: "hasil Konversi Nilai");
        System.out.println(x: "==========================================================================================");
        System.out.printf(format: "%-40s %-12s %-12s %-12s\n", ...args: "MK", "Nilai Angka", "Nilai Huruf", "Bobot Nilai");

        for (int i = 0; i < matkul.length; i++) {
            System.out.printf(format: "%-40s %-12.2f %-12s %-12.2f\n", matkul[i], nilaiAngka[i], nilaiHuruf[i], bobotNilai[i]);
            totalNilaiSKS += (bobotNilai[i] * sks[i]);
            totalSKS += sks[i];
        }

        double ipSemester = totalNilaiSKS / totalSKS;
        System.out.println(x: "==========================================================================================");
        System.out.printf(format: "IP : %.2f\n", ipSemester);

    }

}
```

Output

```
Program Menghitung IP Semester
============================================================
masukkan nilai Angka untuk MK Pancasila: 80
masukkan nilai Angka untuk MK Konsep Teknologi Informasi: 78
masukkan nilai Angka untuk MK Critical Thinking dan Problem Solving: 78
masukkan nilai Angka untuk MK Matematika Dasar: 90
masukkan nilai Angka untuk MK Bahasa Inggris: 89
masukkan nilai Angka untuk MK Dasar Pemrograman: 88
masukkan nilai Angka untuk MK Praktikum Dasar Pemrograman: 89
masukkan nilai Angka untuk MK Keselamatan dan Kesehatan Kerja: 80

==========================================================
hasil Konversi Nilai
==========================================================
MK                                      Nilai Angka  Nilai Huruf  Bobot Nilai
Pancasila                               80.00        B+           3.50
Konsep Teknologi Informasi              78.00        B+           3.50
Critical Thinking dan Problem Solving   78.00        B+           3.50
Matematika Dasar                        90.00        A            4.00
Bahasa Inggris                          89.00        A            4.00
Dasar Pemrograman                       88.00        A            4.00
Praktikum Dasar Pemrograman             89.00        A            4.00
Keselamatan dan Kesehatan Kerja         80.00        B+           3.50
==========================================================
```

2.4 Fungsi

1. RoyalGarden adalah toko bunga yang memiliki banyak cabang. Setiap hari Stock Bunga dan bunga bunga yang dijual selalu dicatat dengan rincian seperti berikut ini: Baris = Cabang Toko, Kolom = Stock bunga pada hari x

	Aglonema	Keladi	Alocasia	Mawar
RoyalGarden 1	10	5	15	7
RoyalGarden 2	6	11	9	12
RoyalGarden 3	2	10	10	5
RoyalGarden 4	5	7	12	9

Rincian Harga Aglonema =75.000, Keladi = 50.000, Alocasia =60.000, Mawar =10.000.

1. Buatlah fungsi untuk menampilkan pendapatan setiap cabang jika semua bunga habis terjual.

2. Tampilkan status dari setiap cabang dengan ketentuan sebagai berikut ini :

a. Jika pendapatan cabang > Rp1.500.000, maka cabang tersebut mendapat status "Sangat Baik"

b. Jika pendapatan ≤ Rp1.500.000, status "Perlu Evaluasi".

JAWAB :

Kode Program

```java
public class functionroyalGarden {
    static int[][] stock = {
        {10, 5, 15, 7}, // RoyalGarden 1
        {6, 11, 9, 12}, // RoyalGarden 2
        {2, 10, 10, 5}, // RoyalGarden 3
        {5, 7, 12, 9}   // RoyalGarden 4
    };
    static int[] harga = {75000, 50000, 60000, 10000}; // Aglonema, Keladi, Alocasia, Mawar
    static void tampilkanPendapatan() {
        for (int i = 0; i < stock.length; i++) {
            int pendapatan = 0;
            for (int j = 0; j < stock[i].length; j++) {
                pendapatan += (stock[i][j] * harga[j]); // Stok x Harga
            }

            // 3. Tentukan Status
            String status = (pendapatan > 1500000) ? "Sangat Baik" : "Perlu Evaluasi";

            System.out.printf(format: "RoyalGarden %d : Rp %,d (%s)\n", (i + 1), pendapatan, status);
        }
    }
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println(x: "=== PENDAPATAN CABANG ROYAL GARDEN ===");
        tampilkanPendapatan(); // Memanggil fungsi
    }
}
```

Output

```
=== PENDAPATAN CABANG ROYAL GARDEN ===
RoyalGarden 1 : Rp 1,970,000 (Sangat Baik)
RoyalGarden 2 : Rp 1,660,000 (Sangat Baik)
RoyalGarden 3 : Rp 1,300,000 (Perlu Evaluasi)
RoyalGarden 4 : Rp 1,535,000 (Sangat Baik)
```

TUGAS

1. Susun program untuk membuat dua buah array berikut isinya sebagai berikut. Array pertama adalah array satu dimensi char KODE[10], berisi kode plat mobil. Array kedua, array dua dimensi char KOTA[10][12] berisi nama kota yang berpasangan dengan kode plat mobil. Ilustrasi tampilan array tersebut adalah sebagai berikut:

A	B	A	N	T	E	N						
B	J	A	K	A	R	T	A					
D	B	A	N	D	U	N	G					
E	C	I	R	E	B	O	N					
F	B	O	G	O	R							
G	P	E	K	A	L	O	N	G	A	N		
H	S	E	M	A	R	A	N	G				
L	S	U	R	A	B	A	Y	A				
N	M	A	L	A	N	G						
T	T	E	G	A	L							

Ketika pengguna memberikan input kode plat nomor maka program akan mengeluarkan nama kota dari kode plat nomor tersebut.

JAWAB:

```java
public class tugas1 {

    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        // Array 1 dimensi kode plat
        char[] KODE = {
                'A', 'B', 'D', 'E', 'F',
                'G', 'H', 'L', 'N', 'T'
        };
        // Array 2 dimensi nama kota
        char[][] KOTA = {
                {'B','A','N','T','E','N'},
                {'J','A','K','A','R','T','A'},
                {'B','A','N','D','U','N','G'},
                {'C','I','R','E','B','O','N'},
                {'B','O','G','O','R'},
                {'P','E','K','A','L','O','N','G','A','N'},
                {'S','E','M','A','R','A','N','G'},
                {'S','U','R','A','B','A','Y','A'},
                {'M','A','L','A','N','G'},
                {'T','E','G','A','L'}
        };
        // Input kode plat
        System.out.print(s: "Masukkan kode plat nomor: ");
        char input = sc.next().toUpperCase().charAt(index: 0);
        boolean ditemukan = false;
        // Pencarian kode plat
        for (int i = 0; i < KODE.length; i++) {
            if (input == KODE[i]) {
                System.out.print(s: "Nama Kota : ");
                for (int j = 0; j < KOTA[i].length; j++) {
                    System.out.print(KOTA[i][j]);
                }
                System.out.println();
                ditemukan = true;
                break;
            }
        }
        if (!ditemukan) {
            System.out.println(x: "Kode plat tidak ditemukan");
        }

        sc.close();
    }
}
```

Output

```
Masukkan kode plat nomor: N
Nama Kota : MALANG
```

2. Sebuah program digunakan untuk menyimpan dan mengelola jadwal kuliah mahasiswa. Data jadwal disimpan dalam array 2 dimensi bertipe string, dengan ketentuan
   * Baris menyatakan jadwal ke-i
   * Kolom menyatakan informasi jadwal: Nama Mata Kuliah, Ruang, Hari Kuliah, , Jam Kuliah. Contoh :
   jadwal[0][0] = "Pemrograman Dasar"
   jadwal[0][1] = "Lab Komputasi 1"
   jadwal[0][2] = "Senin" jadwal[0][3] = "08.00–10.00"
   * Jumlah jadwal kuliah sebanyak n, diinputkan oleh pengguna. Buatkan fungsi untuk
   a. Menginput data jadwal kuliah ke dalam array 2 dimensi
   b. Menampilkan seluruh jadwal kuliah dalam bentuk tabel
   c. Menampilkan jadwal kuliah berdasarkan hari tertentu
   d. Menampilkan jadwal kuliah berdasarkan nama mata kuliah tertentu
   JAWAB :
   Kode Program

```
bsheet1 > tugas2.java > tugas2 > tampilkanBerdasarHari(String[][], String)
public class tugas2 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        System.out.print(s: "Masukkan jumlah jadwal kuliah: ");
        int n = sc.nextInt();
        sc.nextLine(); // membersihkan enter

        // Array 2D: baris ke-i, kolom informasi
        String[][] jadwal = new String[n][4];

        inputJadwal(jadwal);

        System.out.println(x: "\n=== Seluruh Jadwal Kuliah ===");
        tampilkanSemua(jadwal);

        System.out.print(s: "\nMasukkan hari yang ingin dicari: ");
        String cariHari = sc.nextLine();
        tampilkanBerdasarHari(jadwal, cariHari);

        System.out.print(s: "\nMasukkan nama matkul yang ingin dicari: ");
        String cariMatkul = sc.nextLine();
        tampilkanBerdasarMatkul(jadwal, cariMatkul);
    }
    // a. Fungsi Input Data [cite: 525]
    static void inputJadwal(String[][] jdwl) {
        for (int i = 0; i < jdwl.length; i++) {
            System.out.println("Jadwal ke-" + (i + 1));
            System.out.print(s: "Nama Mata Kuliah: ");
            jdwl[i][0] = sc.nextLine();
            System.out.print(s: "Ruang            : ");
            jdwl[i][1] = sc.nextLine();
            System.out.print(s: "Hari             : ");
            jdwl[i][2] = sc.nextLine();
            System.out.print(s: "Jam              : ");
            jdwl[i][3] = sc.nextLine();
        }
    }
    // b. Menampilkan Semua Jadwal
    static void tampilkanSemua(String[][] jdwl) {
        System.out.printf(format: "%-25s %-15s %-10s %-15s\n", ...args: "Mata Kuliah", "Ruang", "Hari", "Jam");
        for (String[] r : jdwl) {
            System.out.printf(format: "%-25s %-15s %-10s %-15s\n", r[0], r[1], r[2], r[3]);
        }
    }
    // c. Cari Berdasarkan Hari
    static void tampilkanBerdasarHari(String[][] jdwl, String hari) {
        System.out.println("Hasil pencarian hari " + hari + ":");
        for (String[] r : jdwl) {
            if (r[2].equalsIgnoreCase(hari)) {
                System.out.println(r[0] + " | " + r[1] + " | " + r[3]);
            }
        }
    }
    // d. Cari Berdasarkan Nama Matkul
    static void tampilkanBerdasarMatkul(String[][] jdwl, String matkul) {
        System.out.println("Hasil pencarian matkul " + matkul + ":");
        for (String[] r : jdwl) {
            if (r[0].equalsIgnoreCase(matkul)) {
                System.out.println("Ruang: " + r[1] + ", Hari: " + r[2] + ", Jam: " + r[3]);
            }
        }
    }
}
```

Output

```
Masukkan jumlah jadwal kuliah: 2
Jadwal ke-1
Nama Mata Kuliah: Dasar Pemogranman
Ruang           : LKJ 1 7B
Hari            : Senin
Jam             : 08.00 - 10.30
Jadwal ke-2
Nama Mata Kuliah: Praktikum Dasar Pemograman
Ruang           : LKJ 2 7B
Hari            : Rabu
Jam             : 08.00 - 12.10

=== Seluruh Jadwal Kuliah ===
Mata Kuliah                Ruang          Hari       Jam
Dasar Pemogranman          LKJ 1 7B       Senin      08.00 - 10.30
Praktikum Dasar Pemograman LKJ 2 7B        Rabu       08.00 - 12.10

Masukkan hari yang ingin dicari: senin
Hasil pencarian hari senin:
Dasar Pemogranman | LKJ 1 7B | 08.00 - 10.30

Masukkan nama matkul yang ingin dicari: Praktikum Dasar Pemograman
Hasil pencarian matkul Praktikum Dasar Pemograman:
Ruang: LKJ 2 7B, Hari: Rabu, Jam: 08.00 - 12.10
```

LINK : https://github.com/lovvovala/PASD/tree/main/PASD/Jobsheet1